Nakładka na fotel monitorująca postawę użytkownika

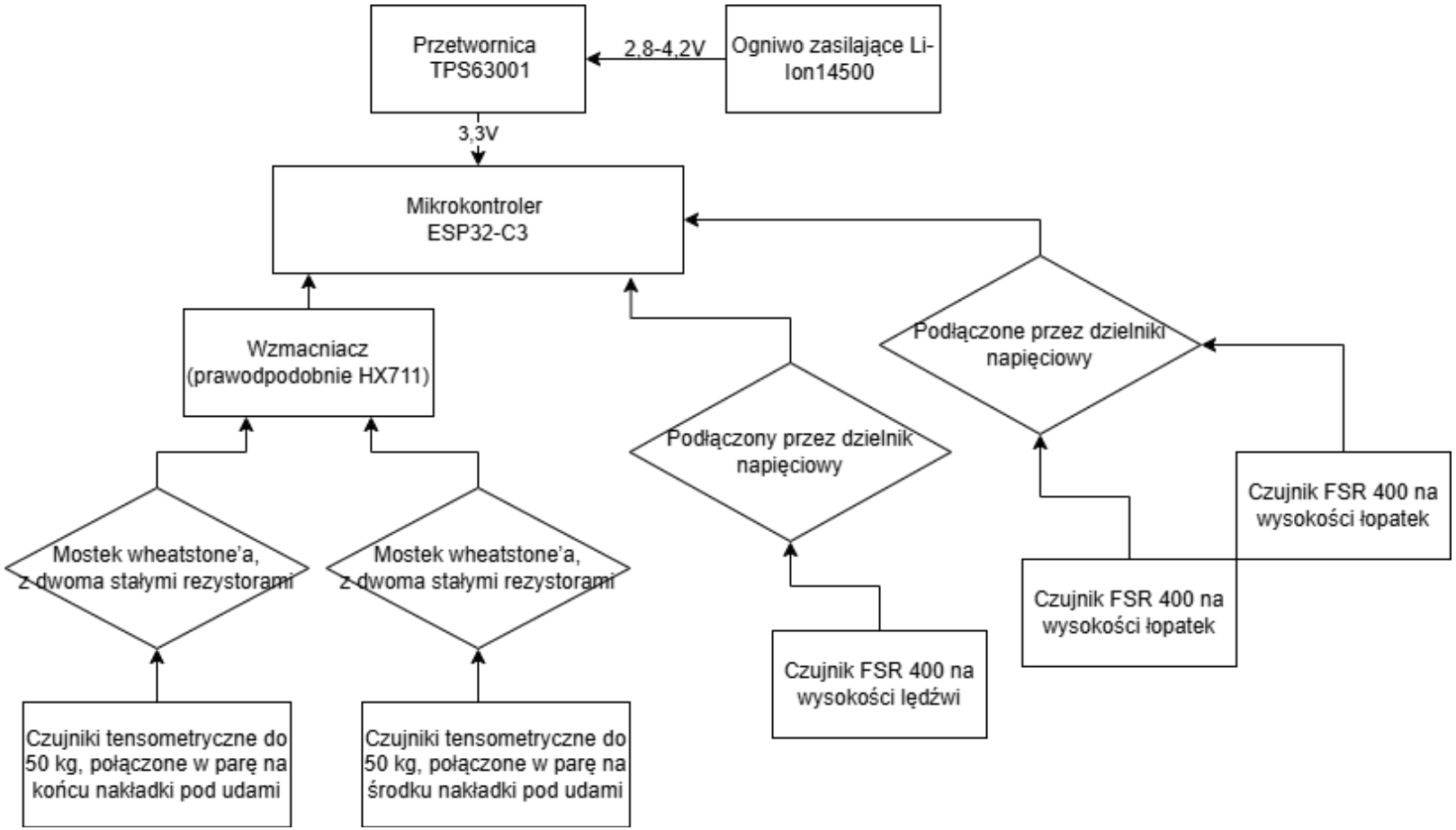
Łukasz Skowron

Projekt, grupa 1 sekcja 2

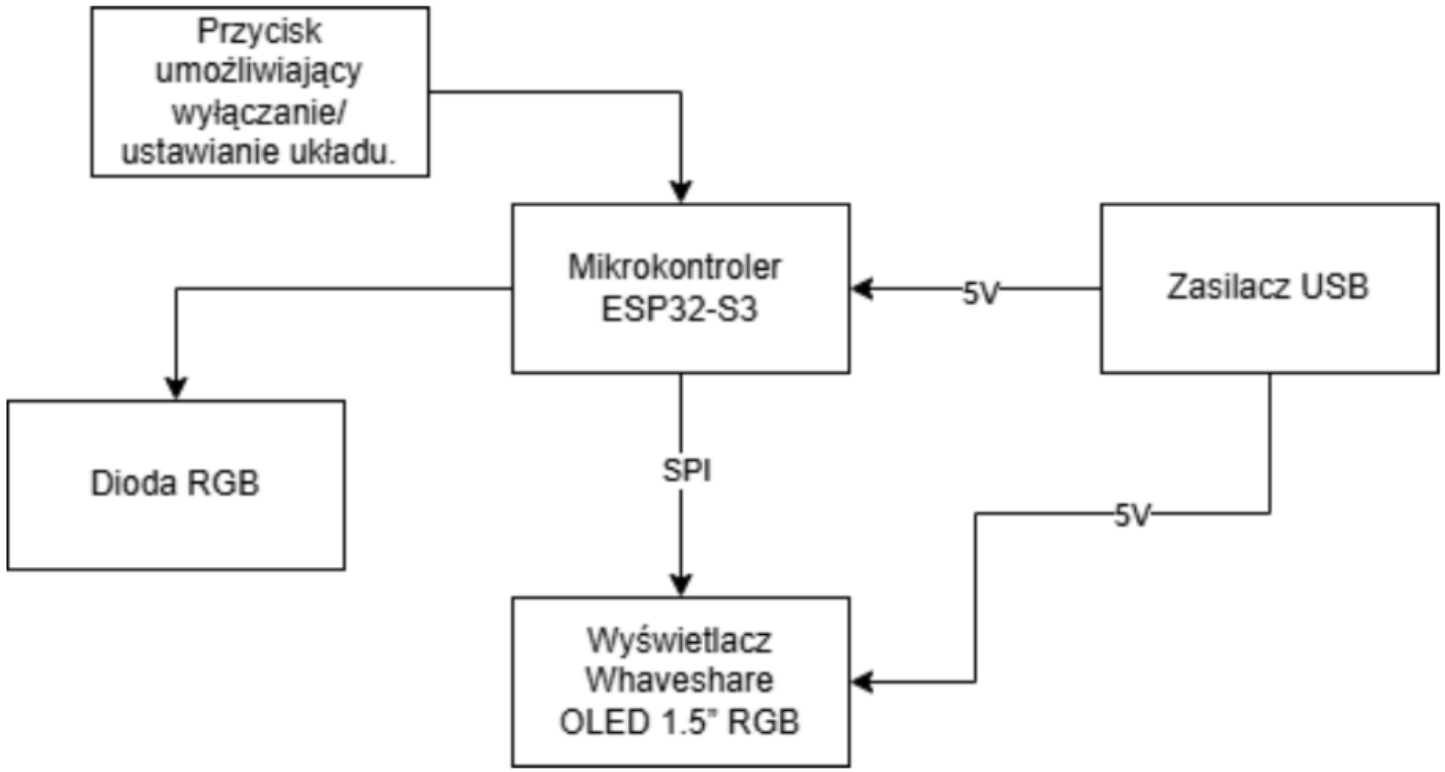
Założenia projektu:

- Materiałowa nakładka umożliwiająca montaż na większości foteli
- Zbieranie danych z pomocą czujników tensometrycznych
- Dwa moduły, jeden na fotelu, zbierający dane z czujników, drugi na biurku, umożliwiający prezentację
- Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy modułami
- Możliwość kalibracji poprawnej postawy
- Sygnalizacja stanu postawy z pomocą diod LED

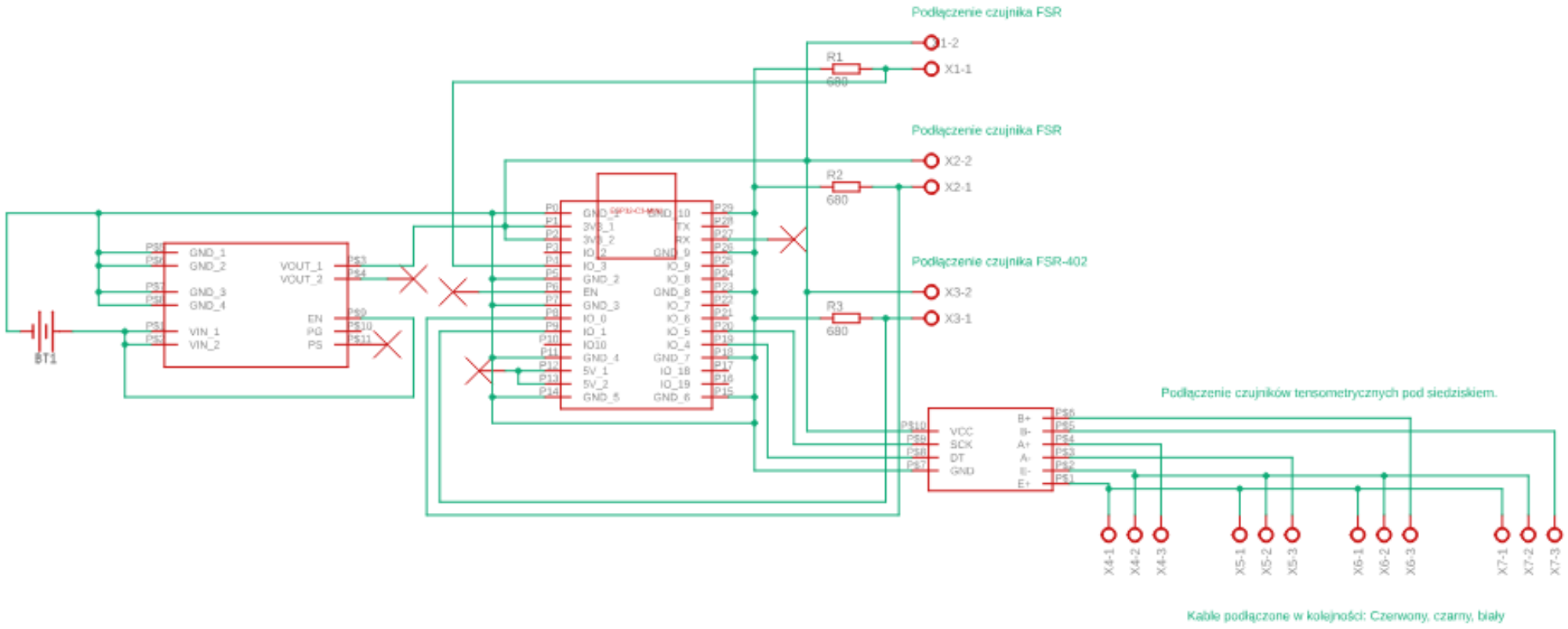
Schemat blokowy:



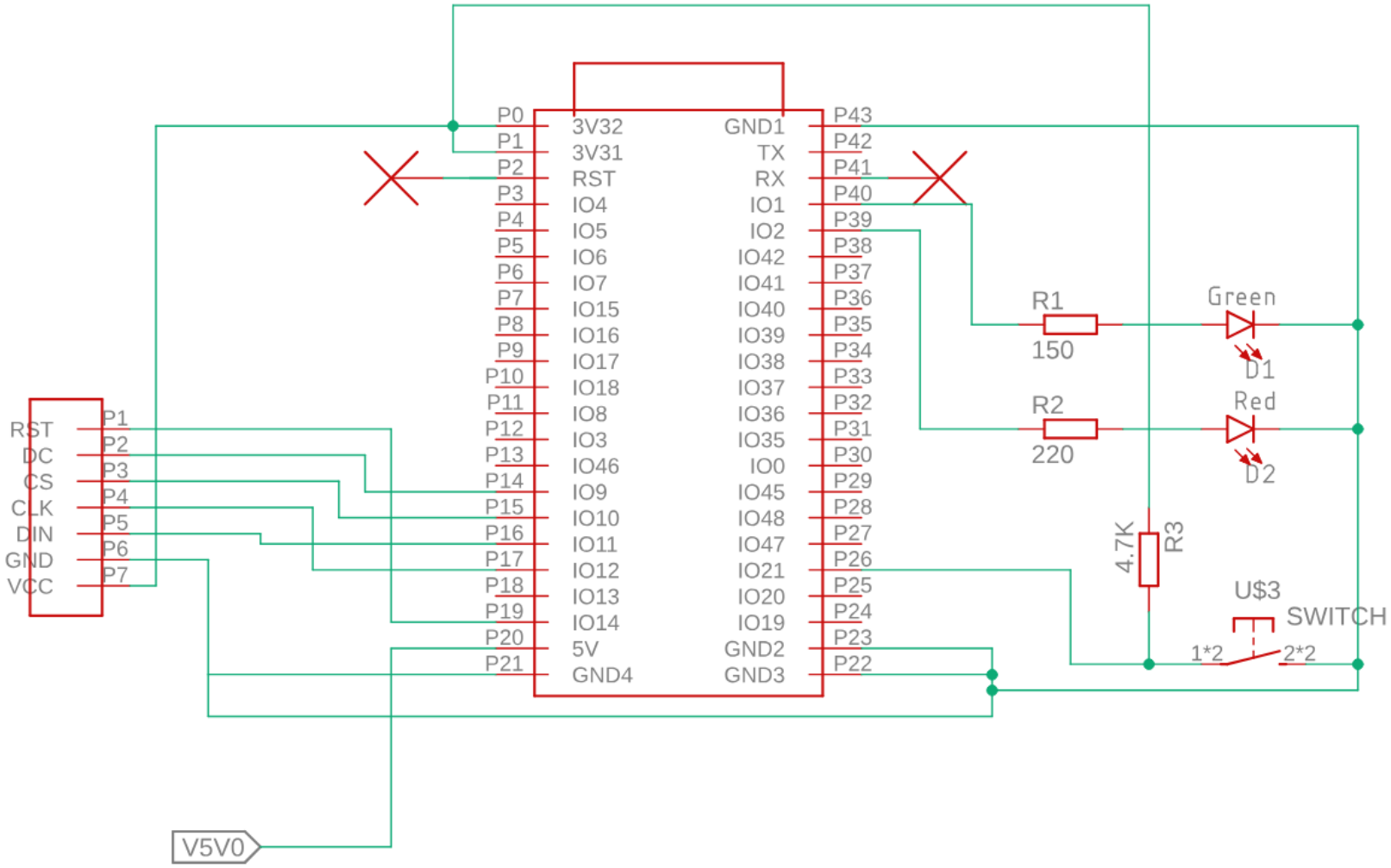
Schemat blokowy:



Schemat ideowy:



Schemat ideowy:



Zasilanie przez USB modułu mikrokontrolera

Dobór części- moduł pomiarowy

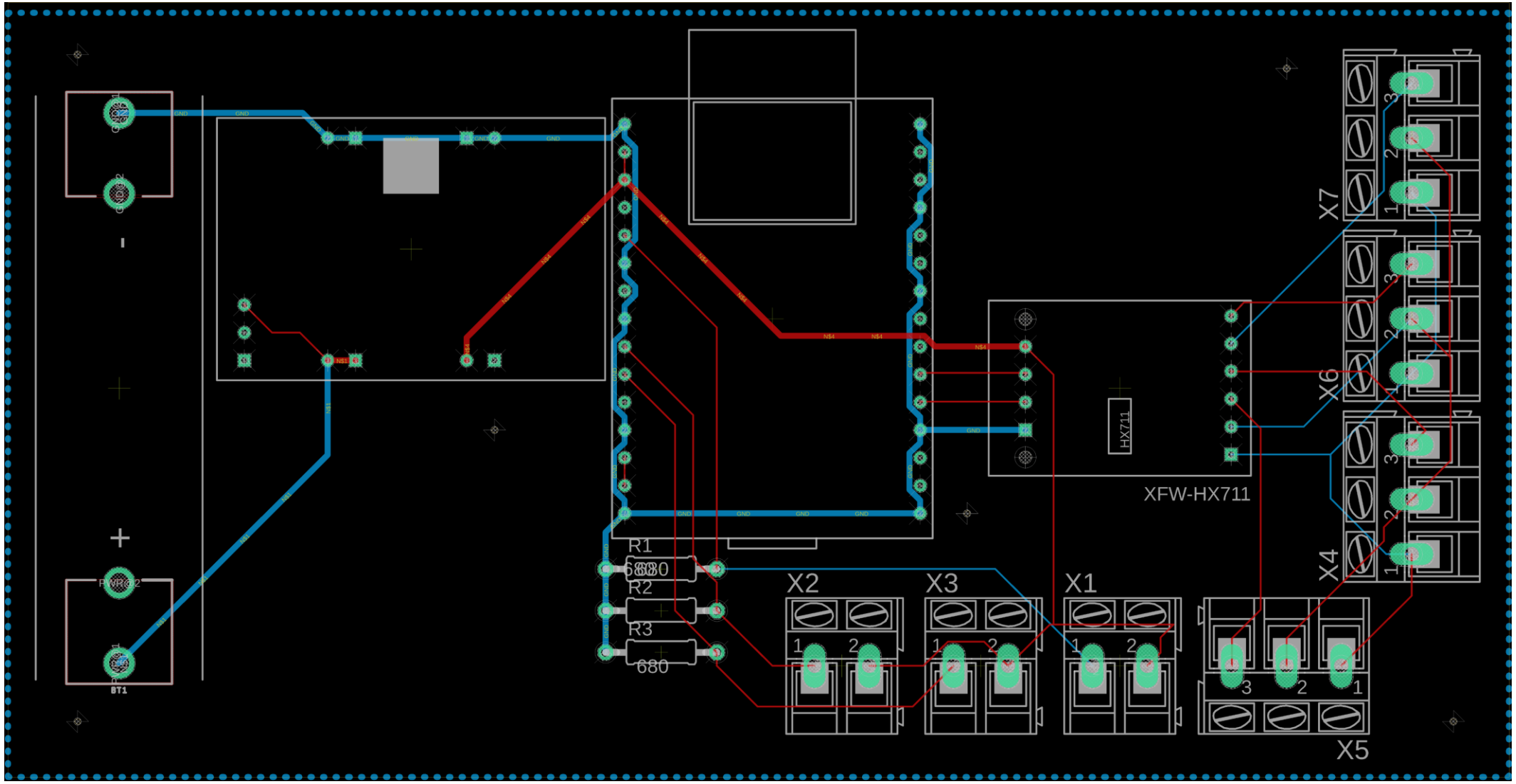
Do mojego projektu wybrałem następujące elementy:

- Jednostki sterujące w postaci modułów ESP32-C3,komunikujące się przy pomocy protokołu ESP-NOW.
- Czujniki pomiarowe: czujniki tensometryczne do 50kg do pomiaru nacisku na siedzisku oraz czujniki FSR do pomiarów na oparciu.
- Wzmacniacz HX711 do obsługi czujników tensometrycznych.
- Przetwornica TPS63020 dzięki której możemy wykorzystać całą moc baterii.
- Ogniwo LI-Ion 14500, zapewniające dobrą pojemność przy małym rozmiarze.

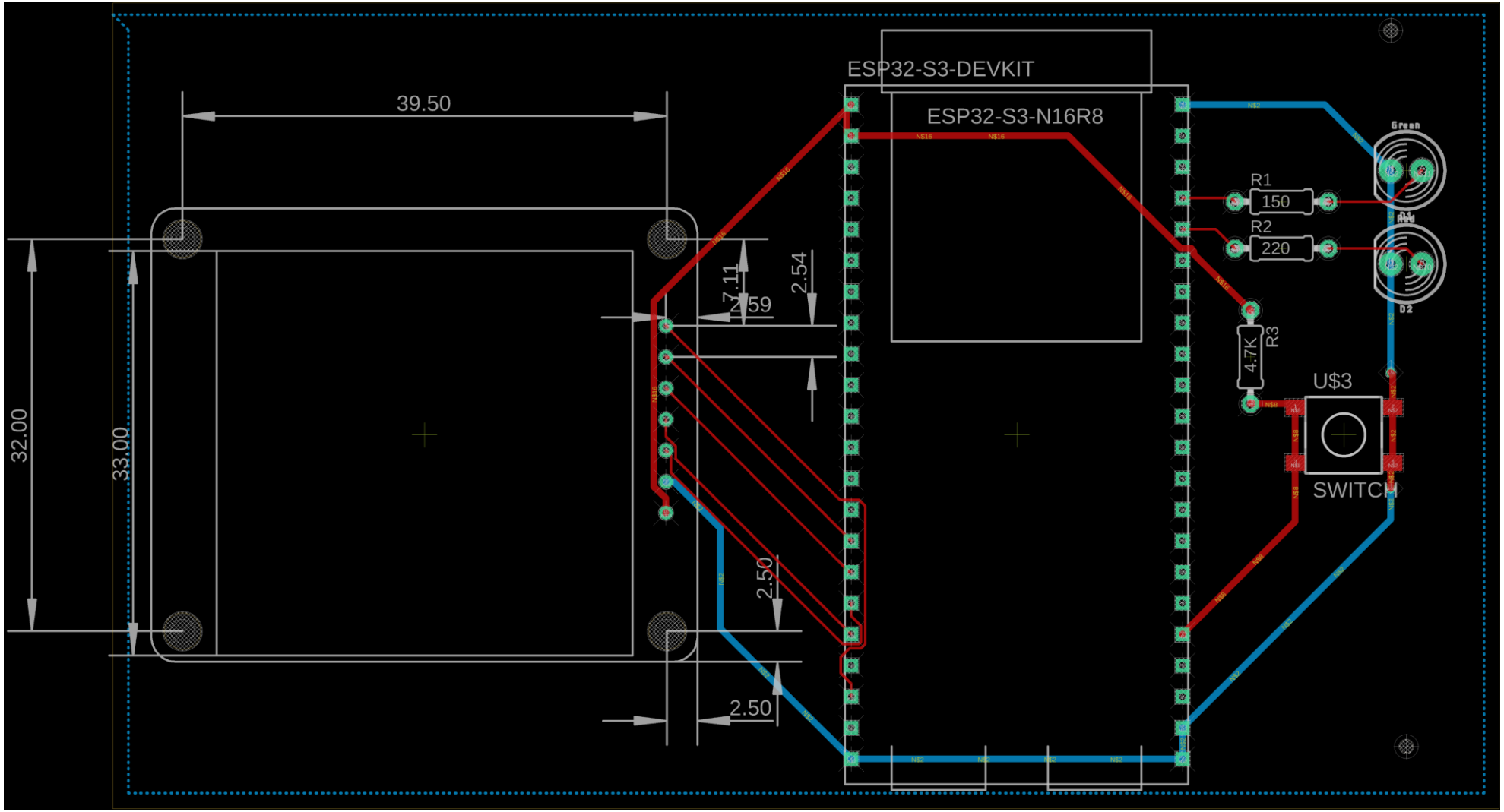
Dobór części – moduł wyświetlacza

- Jednostka sterująca w postacie ESP32-S3- posiadającego dwa rdzenie co pozwala płynnie prezentować dane (plus komunikować się przez protokół ESP-NOW).
- Wyświetlacz Waveshare OLED 1.5’’ RGB – pozwala na prezentację aktualnej postawy w czytelny i płynny sposób.
- Diody LED – umożliwiają ocenę postawy bez konieczności patrzenia na ekran
- Przycisk takt switch pozwalający kalibrować prawidłową postawę.

Schemat PCB – moduł pomiarowy.



Schemat PCB – moduł wyświetlacza



Kosztorys

W kosztorysie nie zostały uwzględnione koszty lutowania, tworzenia nakładki oraz obudów. Wszystkie ceny w tabeli zostały podane w złotówkach.

Nazwa elementu	Cena	Nazwa elementu	Cena
ESP32-S3 Development Board	33,88	Płytki drukowane	15,80
ESP32-C3 DevKit	44,09	Przewody połaczeniowe	29,90
Przetwornica TPS63020	13,00	Listwy goldpin	14,80
Czujniki FSR 402	29,96	Złącza ARK	26,40
Zestaw rezystorów	17,90	Diody LED	4,90
Wzmacniacz HX711	7,90	Tact Switch	3,90
Czujniki tensometryczne	49,90	Zestaw złącz JST-SM	24,90
Wyświetlacz OLED 1,5'' RGB	75,90	Ogniwo LI-Ion 14500	40,00
SUMA			433,13

Działanie układu/Instrukcja obsługi

- Układ składa się z dwóch modułów, komunikujących się ze sobą bezprzewodowo.
- Nakładka jest stworzona z twardych płytek obszytych materiałem, po ich poprawnym umiejscowieniu na fotelu możemy na nim usiąść i zacząć używać układu.
- Po wciśnięciu przycisku układ zapisuje naszą poprawną postawę.
- Sygnalizuje nam to dzięki wyświetlaczowi, na którym widzimy która strefa nacisku jest błędna, oraz dzięki diodom, ogólny stan postawy.

Wnioski

- Precyzyjny pomiar dzięki użyciu różnych rodzajów czujników.
- Uniwersalność układu – nakładka pasuje na większość krzeseł.
- Dzięki zastosowaniu ogniwa Li-Ion 14500 możemy używać układu przez wiele dni bez konieczności ładowania, przy jednoczesnym ułatwieniu tego procesu.
- Intuicyjny i czytelny interfejs użytkownika – dzięki pokazaniu stref nacisku, mamy pewność, która część ciała odbiega od prawidłowego urządzenia.
- Możliwość kalibracji- Nie na każdym fotelu prawidłowa postawa jest taka sama. Układ posiada opcję kalibracji aby zapewnić uniwersalność.

Wnioski

Projekt ma duży potencjał rozwojowy, aby stać się naprawdę skutecznym i niezawodnym narzędziem w profilaktyce wad postawy, które są częste szczególnie w zawodzie informatyka, gdzie większość pracy wykonuje się w postawie siedzącej.

Kolejnymi etapami mogłoby być np. poprawa wygody oraz wyglądu nakładki, integracja z aplikacją mobilną, czy dostosowanie dostępności również dla osób z niepełnosprawnościami.